Higher School of Communication of Tunis

Compte rendu de TP

Lab 2 – Firewall NAT Server & Source NAT

Réalisé par

Ahmed ABDELHEDI

Mahmoud FOURATI

Ahmed BEN AMEUR

Pare-feu n° 4 (x = 4)

1. Objectifs du TP

Ce TP a pour but de comprendre et de mettre en œuvre les deux mécanismes de traduction d'adresses d'un pare-feu Huawei :

le **Source NAT**, qui permet à des hôtes internes d'accéder à un réseau externe en remplaçant leur adresse privée par une adresse publique d'un pool ;

le **NAT Server**, qui publie un serveur interne (ici un serveur FTP en DMZ) derrière une adresse publique ;

la configuration de ces deux mécanismes via l'interface web, et l'analyse du trafic FTP avec Wireshark (connexions de contrôle et de données, mode actif, rôle de l'ASPF).

2. Topologie et plan d'adressage

Notre pare-feu porte le numéro **4** (x = 4). Le PC distant a donc l'adresse 20.0.0.4 et le serveur FTP l'adresse privée 10.4.0.100, publiée sous l'adresse 40.4.0.100.

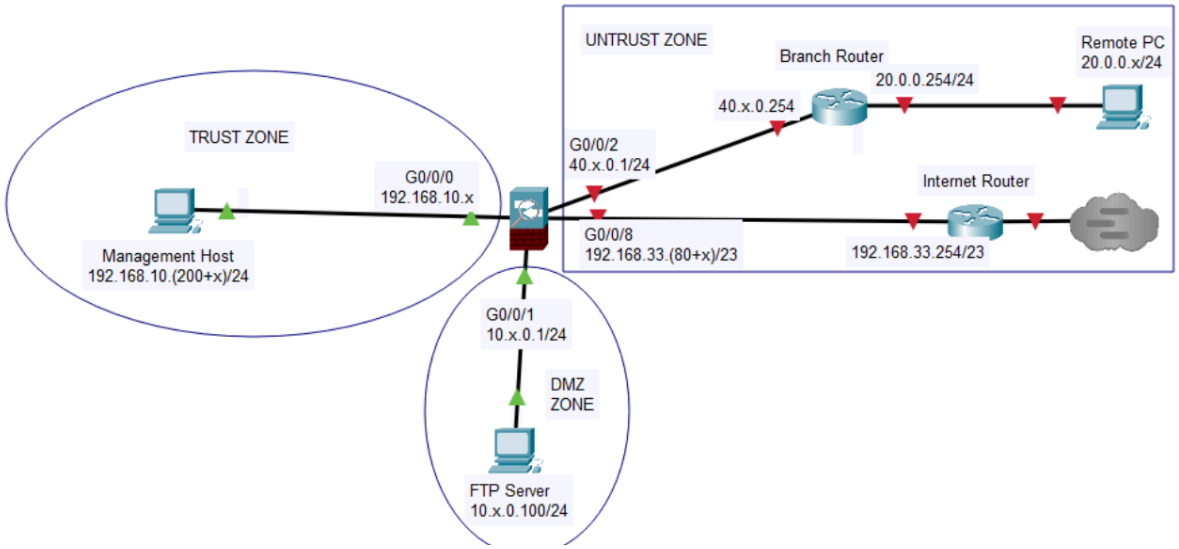


Figure 1 – Topologie du TP

Équipement	Interface	Adresse IP	Passerelle	Zone
FW-4	GE0/0/0	192.168.10.4/24	—	trust
	GE0/0/1	10.4.0.1/24	—	dmz
	GE0/0/2	40.4.0.1/24	—	untrust
	GE0/0/8 (WAN)	192.168.33.84/23	—	untrust
PC local (management)	Ethernet	192.168.10.204/24	192.168.10.4	trust

PC distant	Ethernet	20.0.0.4/24	20.0.0.254	untrust
Serveur FTP	Ethernet	Privée 10.4.0.100/24 – publique 40.4.0.100	10.4.0.1	dmz

3. Configuration du Source NAT

3.1 – Configurer les interfaces GE0/0/1 et GE0/0/2 et les affecter aux zones de sécurité.

GE0/0/1 reçoit l'adresse 10.4.0.1/24 dans la zone **dmz** et GE0/0/2 l'adresse 40.4.0.1/24 dans la zone **untrust**, sans passerelle par défaut dans leur configuration IP. Toutes les interfaces utilisées sont actives (états Physical et IPv4 au vert).

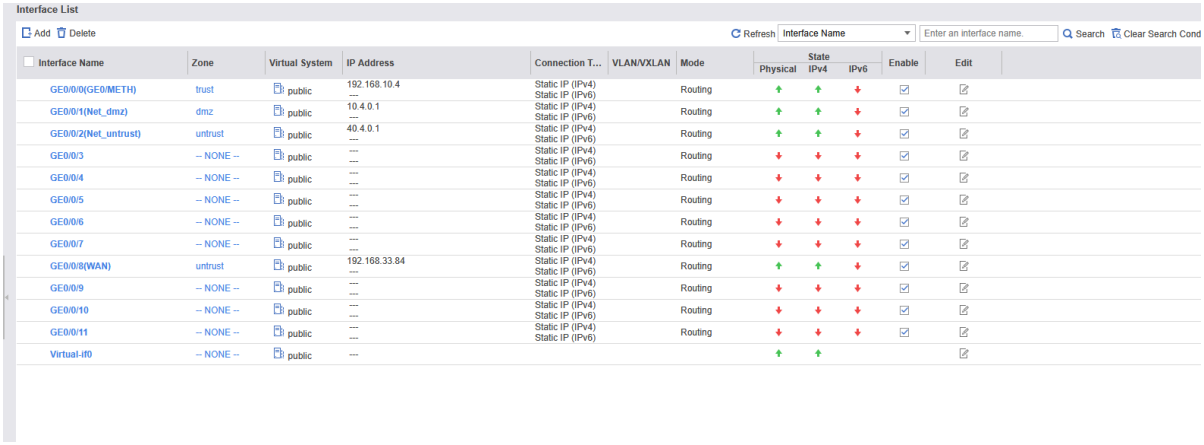


Figure 2 – Liste des interfaces du pare-feu et zones associées

3.2 – Ajouter une route statique vers le réseau 20.0.0.0/24.

Le réseau du PC distant n'est pas directement connecté au pare-feu. Une route statique **20.0.0.0/24 → 40.4.0.254** (routeur de branche) est ajoutée via l'interface GE0/0/2.

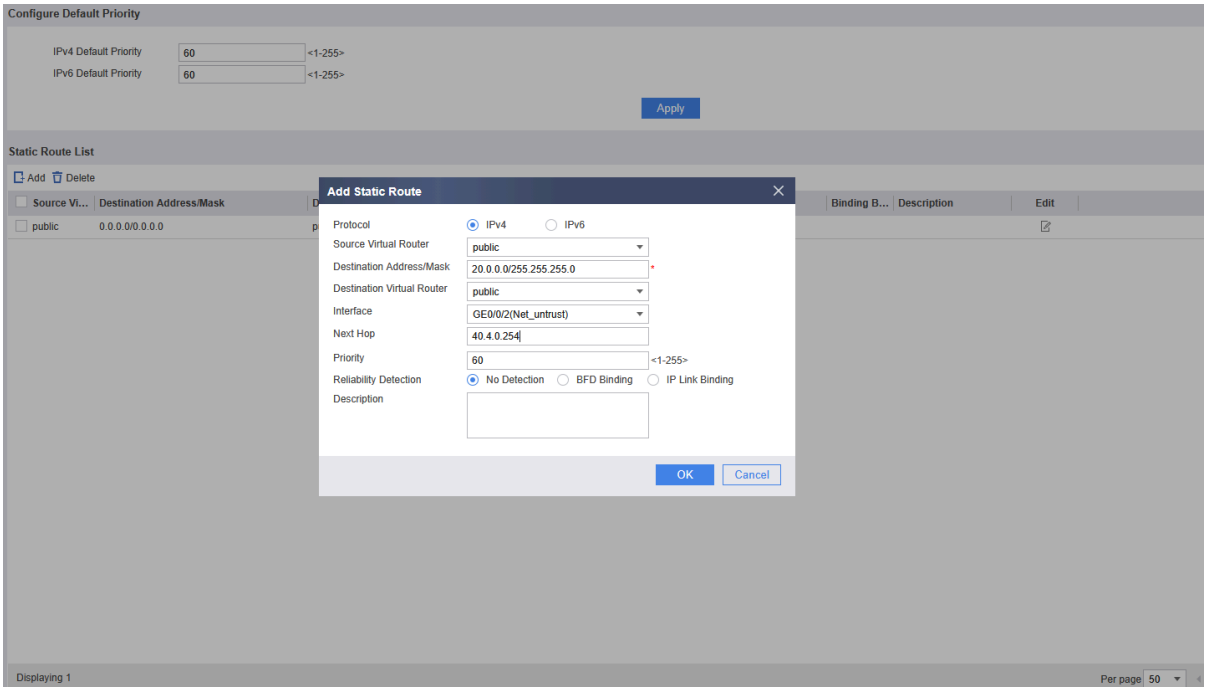


Figure 3 – Ajout de la route statique vers 20.0.0.0/24

3.3 – Configurer la politique de sécurité inter-zones Trust → Untrust.

La règle **allow1** autorise le trafic de la zone trust vers la zone untrust. Les anciennes règles des TP précédents sont désactivées et la règle par défaut reste en Deny.

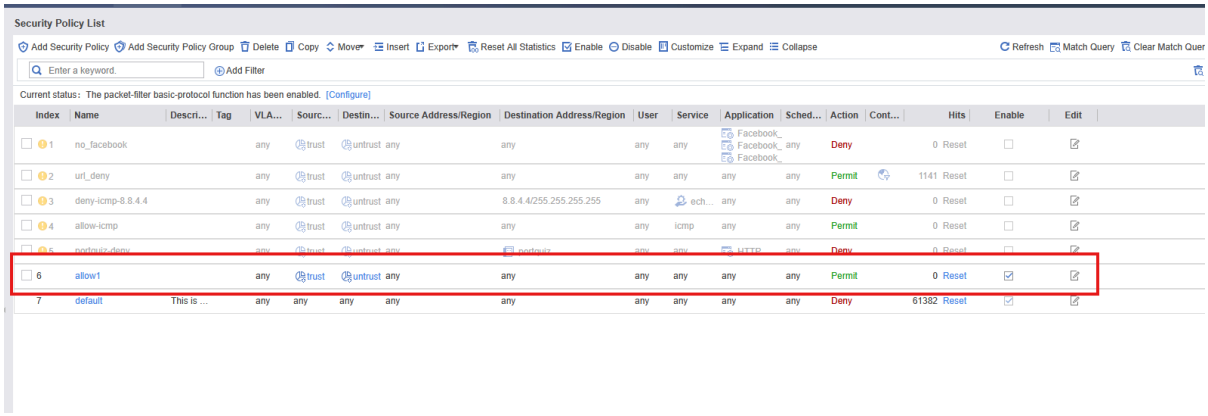


Figure 4 – Politique de sécurité trust → untrust

3.4 – Créer le pool d'adresses publiques natpool (40.4.0.10 – 40.4.0.15).

Le pool **natpool** contient 6 adresses publiques. L'option **PAT** est activée : plusieurs hôtes internes peuvent partager une même adresse publique, différenciés par le numéro de port source.

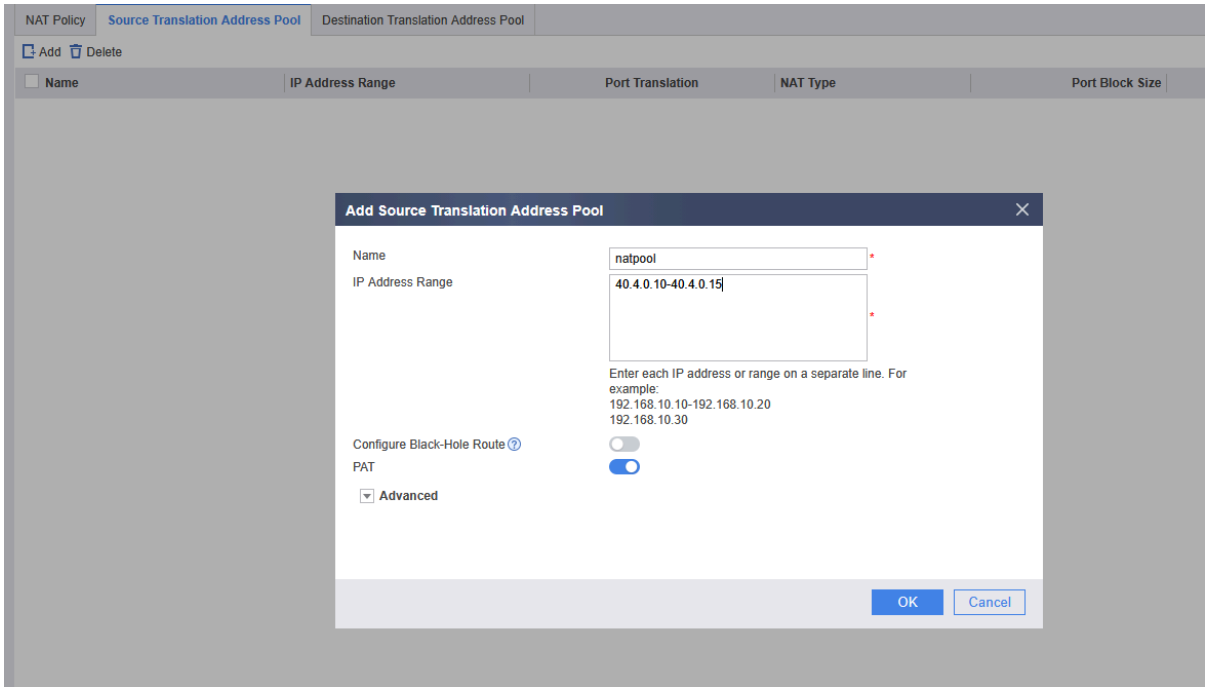


Figure 5 – Création du pool de traduction source natpool

3.5 – Créer la politique NAT branch-policy.

La politique **branch-policy** est de type « Source address translation ». Elle s'applique au trafic de la zone trust vers la zone untrust à destination de l'objet **remote network** (20.0.0.0/24), et traduit l'adresse source en une adresse de natpool.

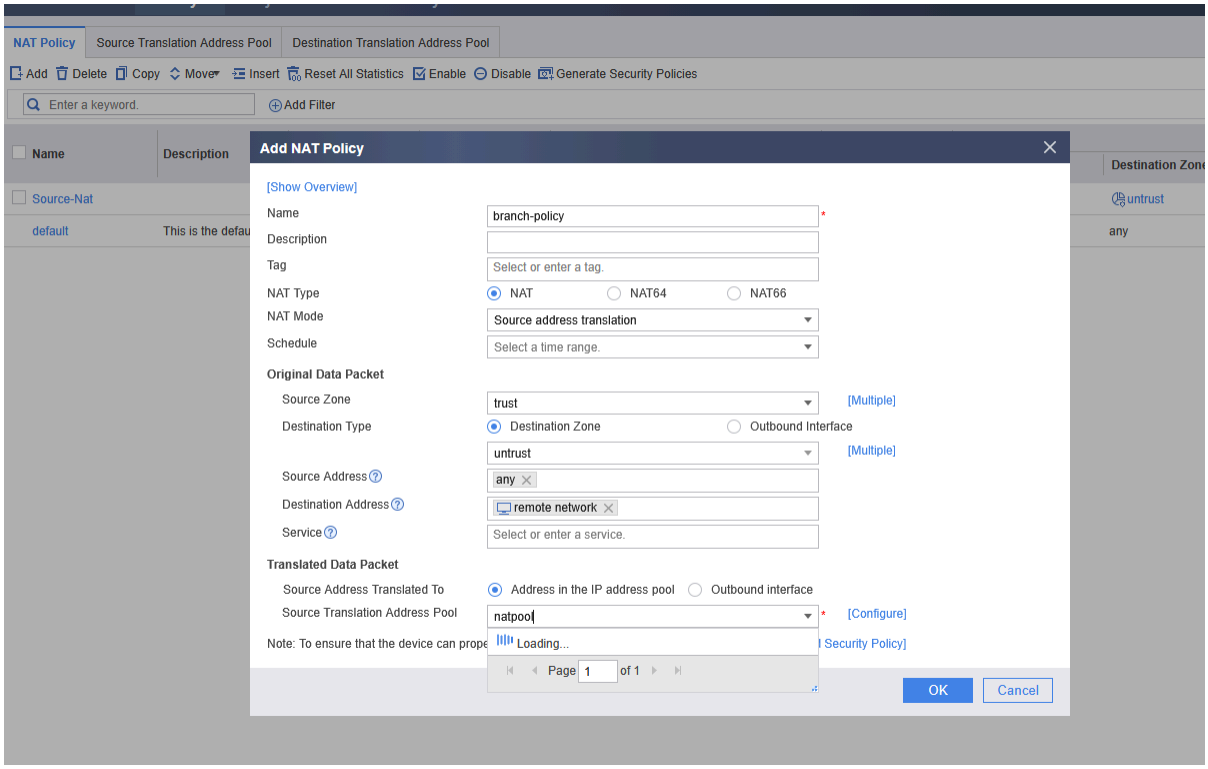


Figure 6 – Configuration de la politique NAT branch-policy

3.6 – Vérifier le résultat du ping et la table de sessions du pare-feu.

Réponse : lors de notre manipulation, le ping vers 20.0.0.4 n'a reçu aucune réponse (4 paquets perdus). La configuration NAT n'est pas en cause : le pool, la politique NAT et la règle de sécurité sont corrects, et le routage vers 20.0.0.0/24 fonctionne, puisque la connexion FTP établie plus loin depuis 20.0.0.4 aboutit. La cause la plus probable est le pare-feu Windows du PC distant, qui bloque par défaut les requêtes ICMP Echo entrantes.

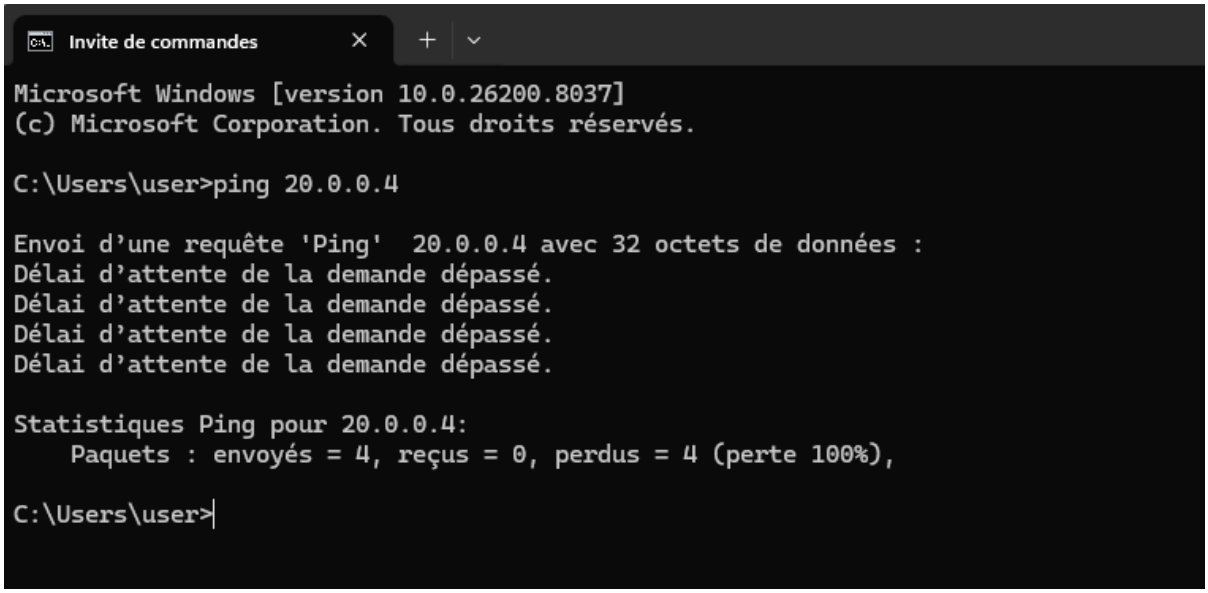


Figure 7 – Ping du PC distant 20.0.0.4 depuis le PC local

Pour un ping qui aboutit, la table de sessions afficherait une session **icmp** de la forme `192.168.10.204:id[40.4.0.1x:port] --> 20.0.0.4`, montrant l'adresse privée et, entre crochets, l'adresse publique de natpool qui la remplace. Les sessions ICMP ont une durée de vie de quelques secondes seulement : la commande doit être lancée pendant le ping pour les observer.

4. Configuration du NAT Server et du Source NAT

4.1 Configuration du NAT Server

1 – Configurer le serveur FTP (utilisateur ftp-user, mot de passe ftp123).

Le serveur FTP utilisé est **FileZilla Server**. L'utilisateur **ftp-user** est créé avec une authentification par mot de passe, et on vérifie que le service écoute bien sur le port TCP 21.

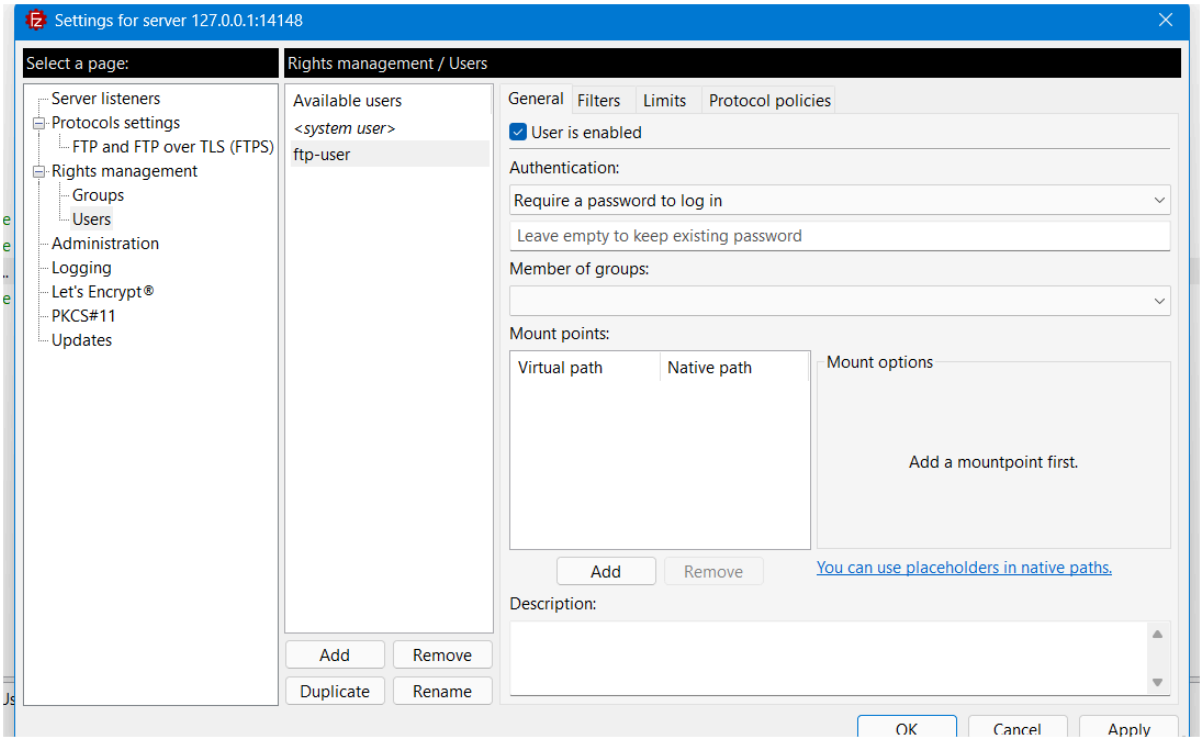


Figure 8 – Création de l'utilisateur ftp-user dans FileZilla Server

```
curl: (67) Access denied: 503
PS C:\Windows\system32> Get-Process -Id (Get-NetTCPConnection -LocalPort 21 -State Listen).OwningProcess

Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K)     CPU(s)      Id  SI ProcessName
-------  ------    -----      -----     ------      --  -- -----------
    258      18    27240      31272       0,13   32664   0 filezilla-server


PS C:\Windows\system32>
```

Figure 9 – Vérification du processus en écoute sur le port 21

2 – Configurer la politique inter-zones inbound-policy Untrust → DMZ (service FTP uniquement).

La règle **inbound policy** autorise uniquement le service **ftp** de la zone untrust vers la zone dmz. L'**ASPF** est activé pour FTP : le pare-feu analyse le canal de contrôle et ouvre dynamiquement le canal de données négocié, qui utilise un port différent de 21.

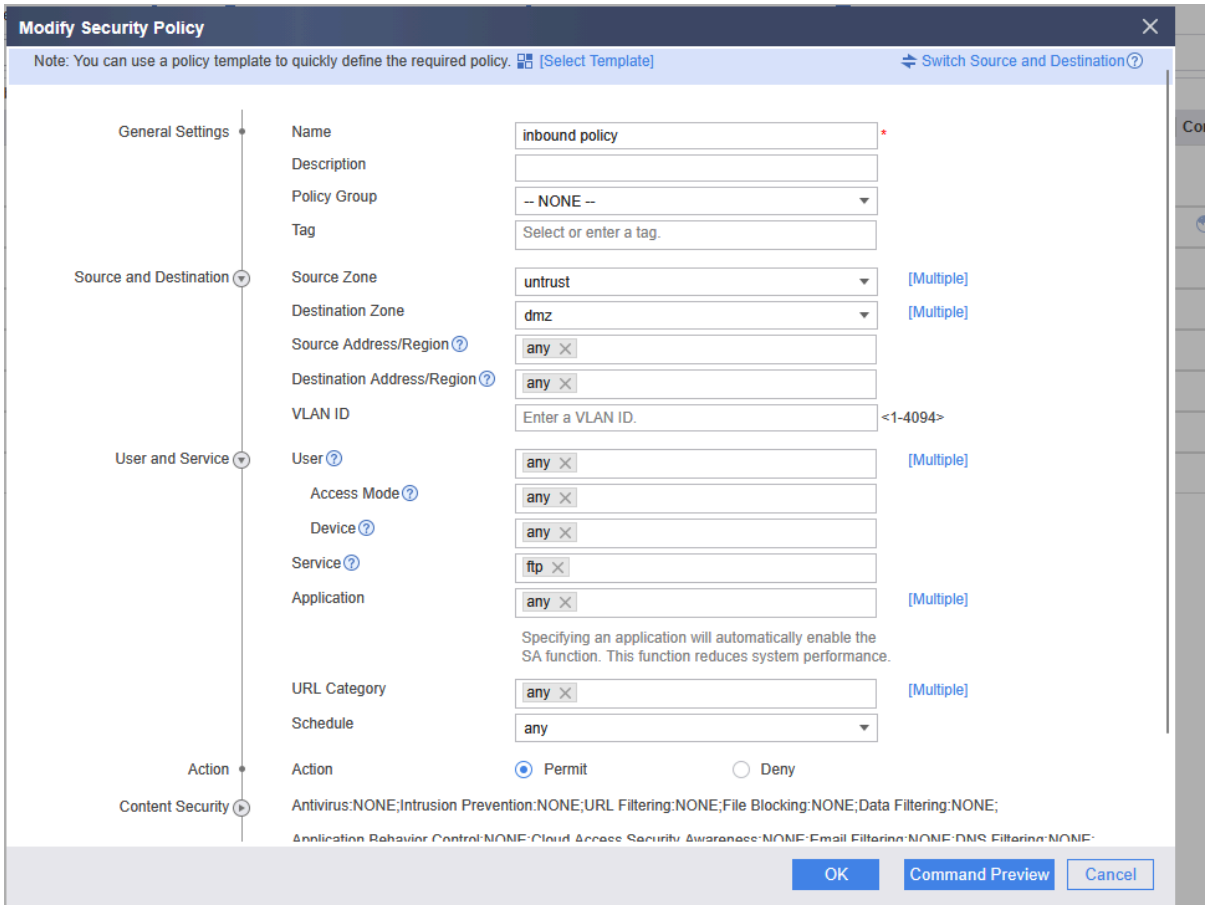


Figure 10 – Politique de sécurité inbound policy (untrust → dmz, service ftp)

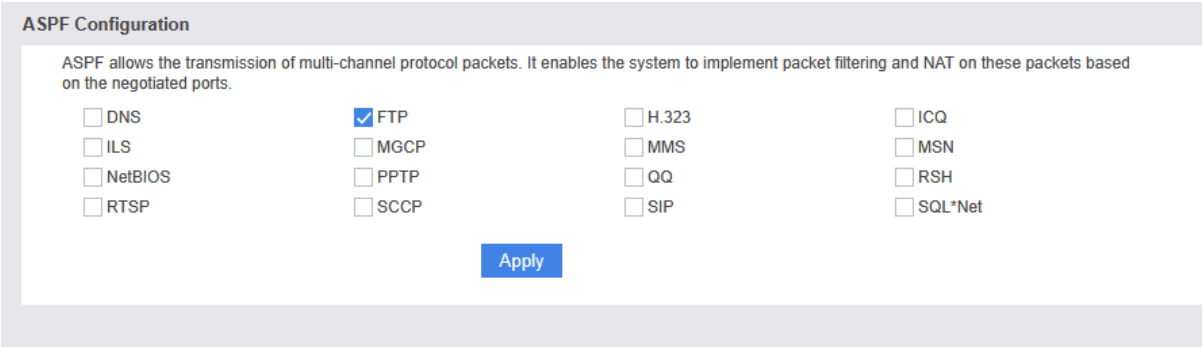


Figure 11 – Activation de l'ASPF pour le protocole FTP

3 – Configurer le NAT Server associant 10.4.0.100 à l'adresse publique 40.4.0.100.

Le mapping **ftp-server** associe 40.4.0.100:21 à 10.4.0.100:21 (TCP) pour la zone untrust. L'option « Allow server to use public IP address for Internet access » est cochée : le serveur sort également avec son adresse publique (mapping inverse). L'option black-hole route évite les boucles de routage pour l'adresse publique.

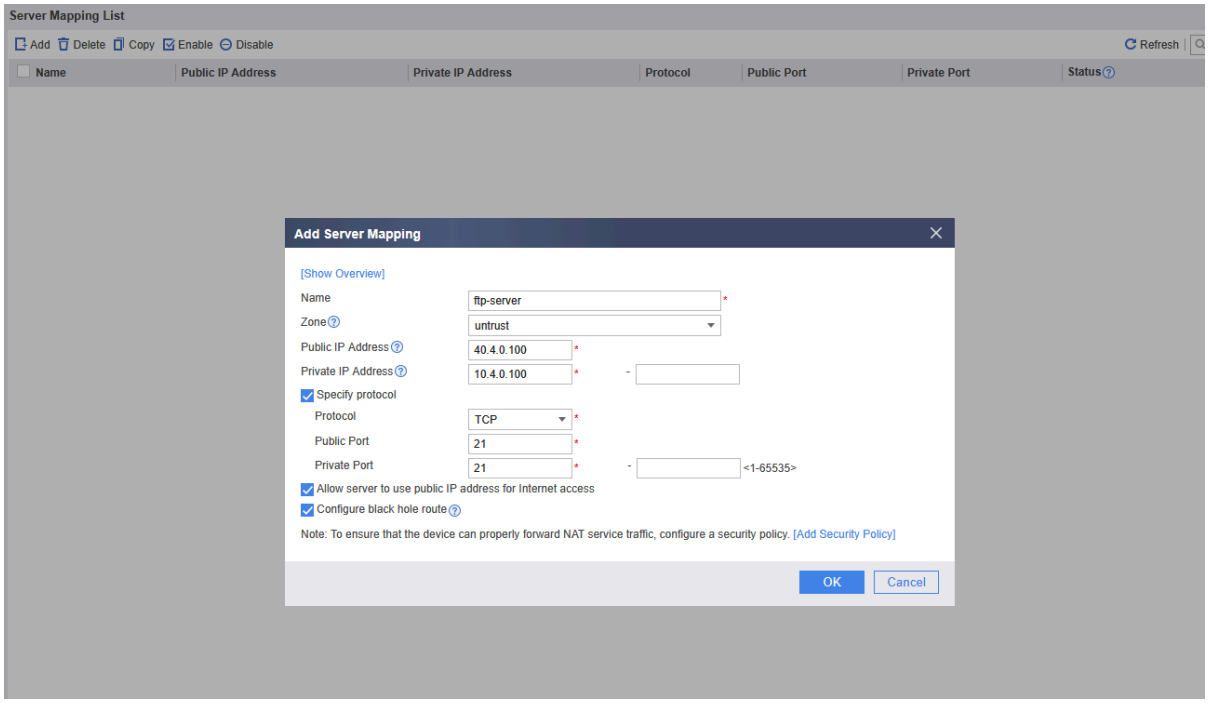


Figure 12 – Configuration du NAT Server ftp-server

4 – Vérifier les informations NAT Server : display nat server.

Réponse : le pare-feu compte 1 NAT Server. Il traduit l'adresse globale 40.4.0.100 port 21 vers l'adresse interne 10.4.0.100 port 21, en TCP, pour la zone untrust. La valeur **no-revers = 0** indique que la traduction inverse est active, et **unr-route = 1** que la route black-hole est configurée.

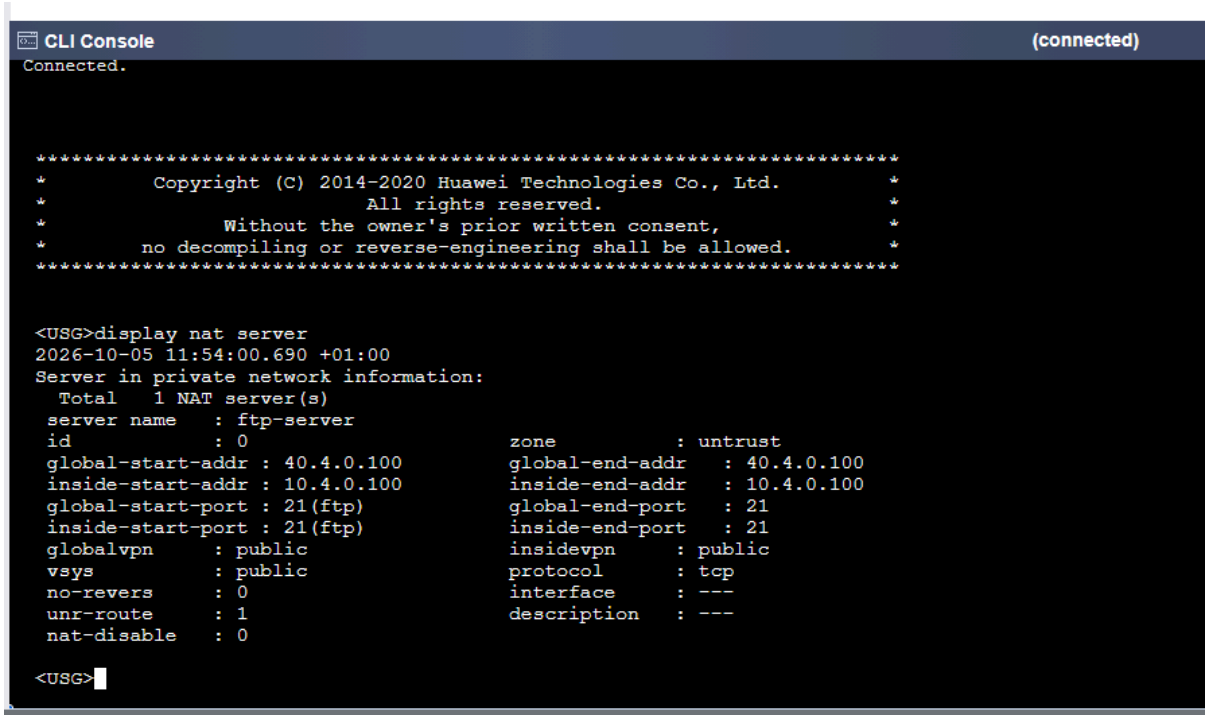


Figure 13 – Sortie de display nat server

display firewall server-map – Commenter le résultat.

Réponse : deux entrées statiques sont créées dès la configuration du NAT Server, avant tout trafic. L'entrée **Nat Server** (`ANY -> 40.4.0.100:21[10.4.0.100:21]`) permet à n'importe quel client de joindre le serveur via son adresse publique. L'entrée **Nat Server Reverse** (`10.4.0.100[40.4.0.100]`

-> ANY) traduit le trafic initié par le serveur vers son adresse publique. Ces entrées sont permanentes : contrairement aux sessions, elles ne vieillissent pas.

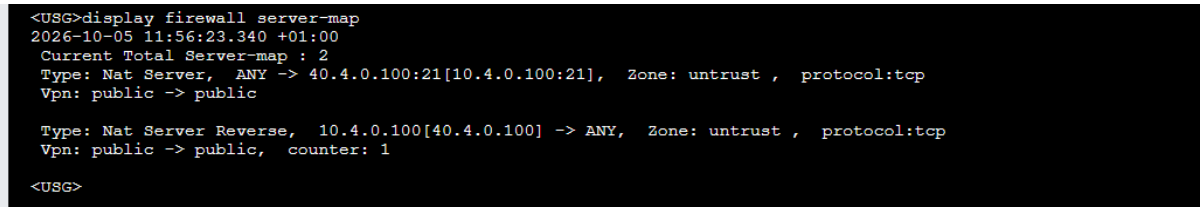


Figure 14 – Sortie de display firewall server-map après configuration

Depuis le PC distant, se connecter au serveur FTP.

Réponse : le client se connecte à l'adresse **publique** du serveur. Le serveur répond par la bannière 220, demande le mot de passe (331) et confirme l'authentification (**230 Login successful**).

Avec Wireshark lancé des deux côtés, on observe l'effet du NAT Server. Côté PC distant, les échanges avec le serveur (220, USER, PASS, 230) utilisent son adresse **publique** 40.4.0.100 ; côté serveur, les mêmes échanges arrivent sur son adresse **privée** 10.4.0.100. On remarque aussi que le mot de passe circule **en clair** (`PASS ftp123`), puisque FTP n'est pas chiffré.

display firewall session table – Relever les adresses et ports de la connexion FTP.

Élément	Valeur relevée
Adresse / port source	20.0.0.4 : **21710** (PC distant, port éphémère)
Adresse / port destination (publique)	40.4.0.100 : **21**
Adresse / port destination réelle	10.4.0.100 : **21** (entre crochets : adresse après traduction)
Protocole / sens	ftp, +-> : session de contrôle bidirectionnelle

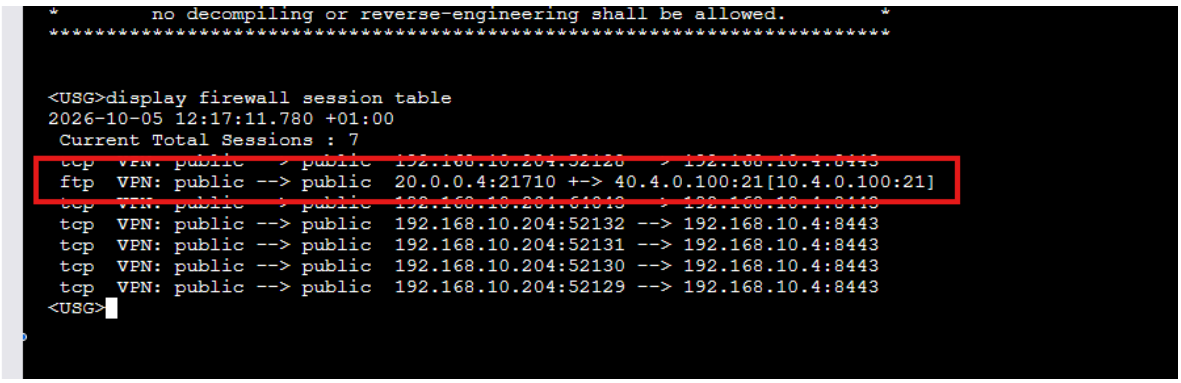


Figure 15 – Session FTP dans la table de sessions du pare-feu

display firewall server-map – Relever et expliquer l'entrée ajoutée.

Réponse : la seule connexion de contrôle ne crée **aucune nouvelle entrée** dans la server-map. Elle est traitée par l'entrée statique Nat Server existante et par la table de sessions. Une entrée dynamique n'apparaît qu'à la négociation d'un canal de données (commande PORT), comme le montre l'étape suivante.

Exécuter ls depuis le client FTP, puis afficher la server-map et la table de sessions.

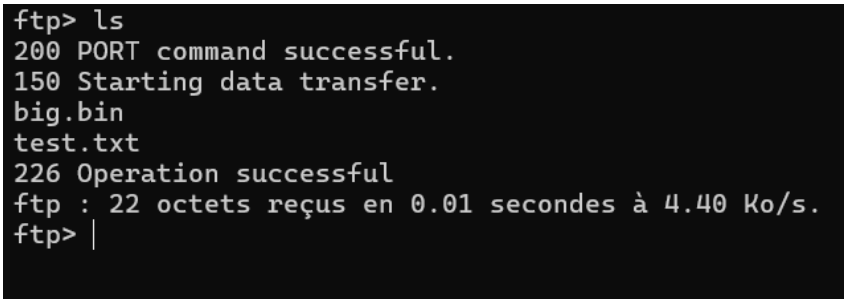


Figure 16 – Commande ls depuis le client FTP

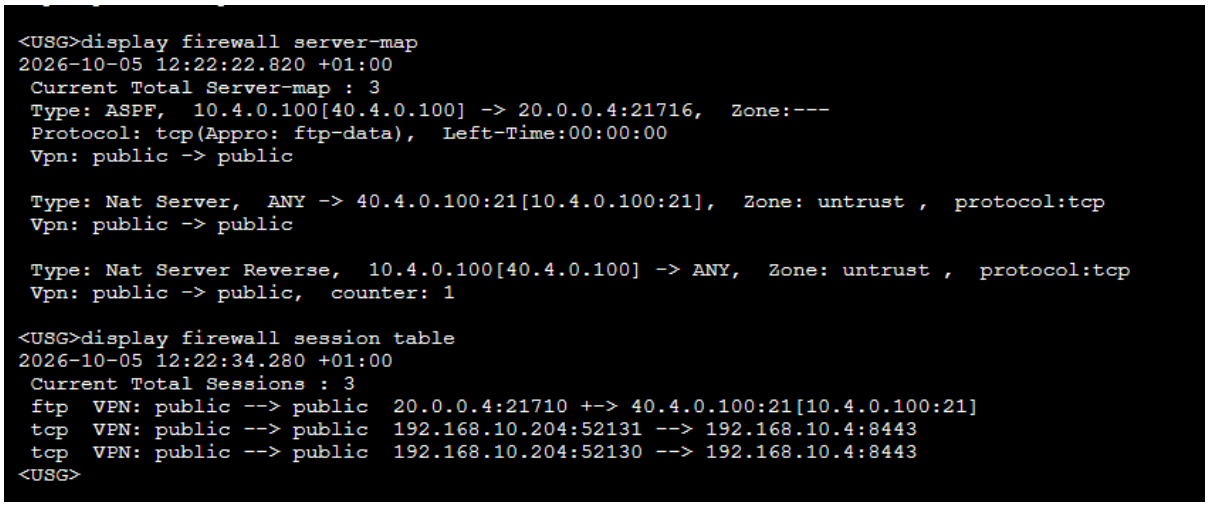


Figure 17 – Server-map et table de sessions après la commande ls

Réponse : une nouvelle entrée **ASPF** est apparue : `10.4.0.100[40.4.0.100] -> 20.0.0.4:21716`, avec Protocol tcp (Appro : ftp-data). Elle autorise le serveur à ouvrir une connexion de données vers le port 21716 du client, et l'adresse source du serveur est traduite en 40.4.0.100. Sa durée restante (Left-Time) est à 00:00:00, car le transfert est terminé. La table de sessions ne contient plus que la session de contrôle.

Combien y a-t-il de connexions FTP ?

Réponse : il y a **deux** connexions TCP distinctes :

Connexion	Initiée par	Ports	Durée de vie
Contrôle (commandes)	Client → serveur	20.0.0.4:21710 → 40.4.0.100:21	Toute la session FTP
Données (ls, get)	Serveur → client	40.4.0.100:20 → 20.0.0.4:21716	Un seul transfert, une nouvelle connexion par commande

Dans quel mode fonctionne le serveur FTP ? Expliquer.

Réponse : le serveur fonctionne en **mode actif**. Le client envoie la commande **PORT** (réponse « 200 PORT command successful »), et c'est le serveur qui initie la connexion de données vers le port annoncé par le client. L'entrée ASPF orientée serveur → client (`10.4.0.100 -> 20.0.0.4:21716`) le confirme. Le port est encodé dans la commande PORT sous la forme p1,p2 avec port = p1 × 256 + p2, soit ici 84 × 256 + 212 = 21716. Sans l'ASPF, cette connexion entrante vers le client, sur un port non prévu par la politique, serait bloquée.

Récupérer un fichier (get), afficher la server-map et la table de sessions, et commenter.

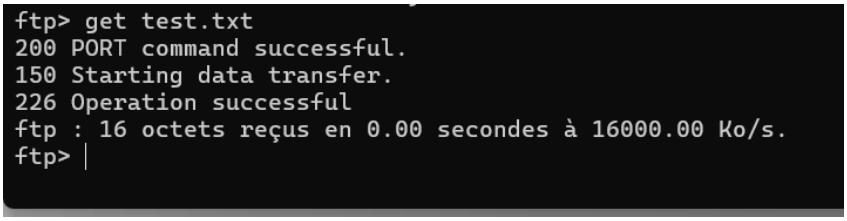


Figure 18 – Téléchargement d'un fichier avec get

Réponse : le transfert suit le même schéma que ls. Le client envoie un nouveau PORT avec un **nouveau port** éphémère, l'ASPF ajoute une entrée server-map temporaire vers ce port, et une session de données de courte durée apparaît le temps du transfert. Une fois le fichier reçu (226 Operation successful), l'entrée ASPF expire et seule la session de contrôle sur le port 21 subsiste.

Analyser les messages capturés dans Wireshark lors de ce transfert.

Lors d'un transfert, la capture fait apparaître la séquence de messages suivante sur le canal de contrôle :

Message	Signification
220	Bannière d'accueil du serveur (FileZilla Server)
USER / 331	Envoi du nom d'utilisateur, le serveur demande le mot de passe
PASS / 230 (ou 530)	Mot de passe envoyé en clair ; 230 = succès, 530 = échec
PORT h1,h2,h3,h4,p1,p2 / 200	Le client annonce son IP et son port de données (mode actif)
NLST (ls) ou RETR (get)	Demande de listing ou de téléchargement
150 / 226	Ouverture du canal de données, puis fin du transfert réussie

On constate deux points importants. D'abord, les adresses diffèrent selon le côté de capture (publique côté client, privée côté serveur), ce qui illustre la traduction du NAT Server. Ensuite, l'adresse IP transportée dans la commande PORT est celle du client : le pare-feu doit donc inspecter la couche application (ASPF) pour ouvrir le bon canal de données.

4.2 Configuration du Source NAT pour le trafic entrant

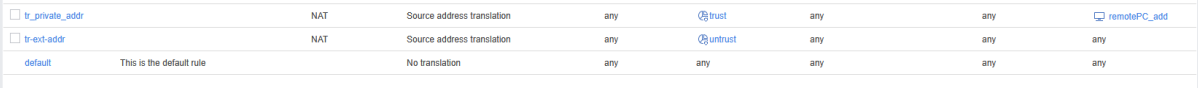
Pour empêcher le serveur FTP d'accéder à Internet, on supprime sa passerelle par défaut. Pour que le serveur puisse encore répondre aux clients externes, le pare-feu traduit l'adresse source des clients en une adresse privée du réseau du serveur.

1 – Créer le pool nat-internet-pool (10.4.0.100 – 10.4.0.120).

Réponse : le pool est créé dans **Policy > NAT Policy > Source Translation Address Pool** avec la plage 10.4.0.100 – 10.4.0.120. On peut noter que cette plage inclut l'adresse du serveur lui-même (10.4.0.100), qu'il serait préférable d'exclure en production pour éviter un conflit d'adresse.

2 – Créer une politique NAT traduisant les adresses externes (untrust) vers nat-internet-pool.

Une politique de traduction d'adresse source est ajoutée pour le trafic dont la zone source est **untrust** ; les adresses traduites sont prises dans nat-internet-pool.



tr_private_addr		NAT	Source address translation	any	trust	any	any	remotePC_add
tr-ext-addr		NAT	Source address translation	any	untrust	any	any	any
default	This is the default rule		No translation	any	any	any	any	any

Figure 19 – Politiques NAT de traduction source

3 – Supprimer la passerelle par défaut sur la carte réseau du serveur FTP.

Réponse : la passerelle 10.4.0.1 est supprimée de la configuration IP du serveur. Le serveur ne sait plus joindre que son propre sous-réseau 10.4.0.0/24 : il ne peut plus initier de trafic vers Internet, ni répondre directement à une adresse externe comme 20.0.0.4.

4 – Depuis le PC distant, se connecter au serveur FTP.

Réponse : la connexion à 40.4.0.100 réussit malgré l'absence de passerelle sur le serveur. Grâce à la traduction de l'adresse source du client, le serveur répond à une adresse de son propre sous-réseau.

5 – display firewall server-map et display firewall session table : commenter.

Réponse : la session FTP subit désormais une **double traduction**, de la forme `20.0.0.4:port[10.4.0.1xx:port] +-> 40.4.0.100:21[10.4.0.100:21]`. L'adresse source du client est remplacée par une adresse de nat-internet-pool (entre crochets après l'adresse source), et l'adresse de destination publique est traduite vers l'adresse privée du serveur par le NAT Server. Le serveur voit donc une connexion provenant de son propre sous-réseau et y répond directement, sans passerelle, puisque cette adresse appartient au même réseau. La server-map conserve l'entrée statique Nat Server. Cette configuration isole le serveur : il reste joignable de l'extérieur, mais ne peut plus initier de connexion vers Internet.

5. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre les deux formes de NAT d'un pare-feu Huawei. Le **Source NAT**, avec un pool et PAT, masque les adresses internes lors de l'accès à un réseau externe. Le **NAT Server** publie un serveur interne sous une adresse publique grâce à des entrées server-map statiques. L'étude de FTP a mis en évidence l'intérêt de l'**ASPF** pour les protocoles multi-canaux : en mode actif, le canal de données est ouvert par le serveur vers un port négocié dynamiquement, que le pare-feu ne peut autoriser qu'en analysant les commandes PORT. Enfin, la combinaison NAT Server + Source NAT entrant permet de publier un serveur tout en lui interdisant l'accès à Internet. Les captures Wireshark ont également rappelé que FTP transmet les identifiants en clair, ce qui justifie l'usage de FTPS ou SFTP en production.